Biotecnología e ingeniería genética

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la biotecnología y distinguir la tradicional de la moderna
- Explicar cómo se obtiene un organismo transgénico y qué es CRISPR
- Valorar aplicaciones y debates éticos de la biotecnología

Para pensar

Hasta 1982 la insulina para los diabéticos se sacaba del páncreas de cerdos y vacas. Hoy la fabrican bacterias. ¿Cómo aprendió una bacteria a hacer una proteína humana?

Explicación

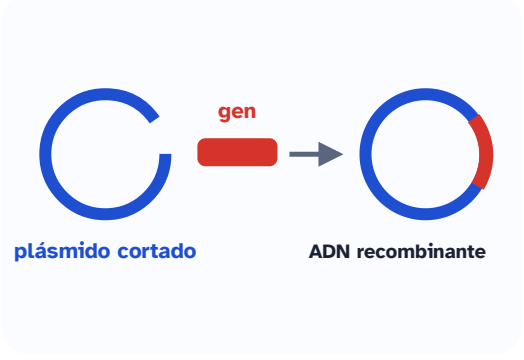
Qué es la biotecnología

La **biotecnología** usa seres vivos o sus moléculas para obtener productos útiles. La **tradicional** tiene miles de años: levaduras para hacer pan, vino o cerveza y bacterias para el yogur y el queso (fermentaciones). La **moderna** nace en los años 70, cuando se aprende a **modificar el ADN** directamente: la ingeniería genética.



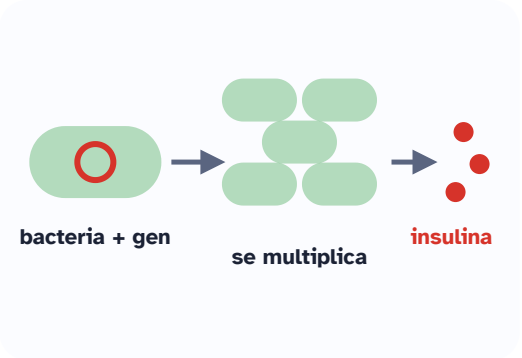
Las herramientas: cortar y pegar ADN

La ingeniería genética usa **enzimas de restricción**, unas «tijeras» que cortan el ADN en secuencias concretas, y la **ADN ligasa**, un «pegamento» que une fragmentos. Para llevar un gen a una bacteria se usa un **vector**, normalmente un plásmido (un pequeño anillo de ADN bacteriano). El resultado, ADN de dos orígenes, es **ADN recombinante**. La **PCR** permite hacer millones de copias de un fragmento en pocas horas.



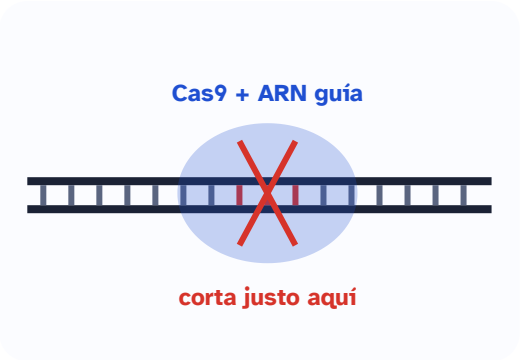
Organismos transgénicos

Un **organismo modificado genéticamente (OMG)** o **transgénico** lleva un gen de otra especie. Ejemplos: bacterias que fabrican insulina u hormona del crecimiento, maíz resistente a plagas, el **arroz dorado** con vitamina A o salmones que crecen más rápido. En Europa su cultivo y su etiquetado están muy regulados.



Clonación y CRISPR

Clonar es obtener copias genéticamente idénticas. En 1996 nació la **oveja Dolly**, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta: se pasó el núcleo de una célula a un óvulo sin núcleo. En 2012, Charpentier y Doudna desarrollaron CRISPR-Cas9, unas «tijeras moleculares» que permiten **editar un gen** en un punto exacto. Ya se usa para tratar algunas enfermedades de la sangre.



Aplicaciones y bioética

La biotecnología se aplica en **medicina** (vacunas, fármacos, terapia génica, pruebas de ADN), **agricultura** (plantas resistentes a sequías y plagas), **industria** (detergentes con enzimas, bioplásticos) y **medio ambiente** (bacterias que limpian vertidos de petróleo: biorremediación). También plantea preguntas: ¿se debe editar el ADN de embriones? ¿Quién es dueño de los datos genéticos? La **bioética** busca respuestas responsables.



Cómo se fabrica insulina con bacterias



Practica

1. **¿Cuál es un ejemplo de biotecnología tradicional?**

   A) Hacer yogur con bacterias

   B) Editar genes con CRISPR

   C) Clonar una oveja

2. **¿Qué hacen las enzimas de restricción?**

   A) Pegan ADN

   B) Cortan el ADN en secuencias concretas

   C) Copian el ADN

3. **¿Qué es un plásmido?**

   A) Un tipo de proteína

   B) Un pequeño anillo de ADN de las bacterias usado como vector

   C) Un virus

4. **Un organismo transgénico es el que...**

   A) ha sido clonado

   B) lleva un gen de otra especie

   C) vive en dos ambientes

5. **¿Para qué sirve CRISPR-Cas9?**

   A) Para editar genes en un punto exacto

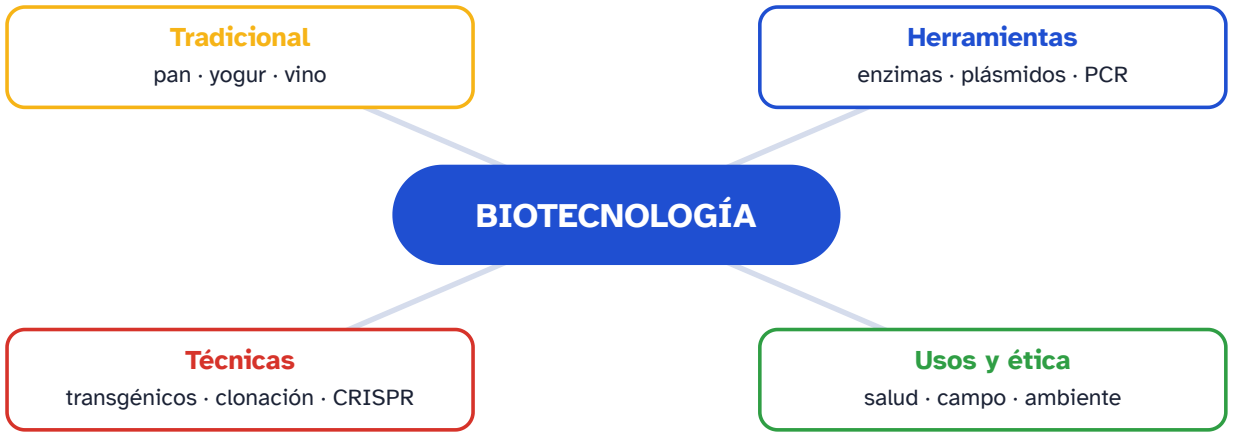
   B) Para hacer pan

   C) Para medir el ADN

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre biotecnología tradicional y moderna; Cómo se cortan y pegan genes; Cómo una bacteria llega a fabricar insulina humana; Qué es CRISPR y para qué sirve; Un debate ético de la biotecnología y tu opinión argumentada.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el ADN recombinante?

ADN formado al unir fragmentos de orígenes distintos.

¿Qué es un vector en ingeniería genética?

Un vehículo (plásmido o virus) que lleva un gen al interior de una célula.

¿Qué es un transgénico?

Un organismo que lleva genes de otra especie.

¿Qué es la clonación?

La obtención de individuos genéticamente idénticos a otro.

¿Qué es la biorremediación?

El uso de seres vivos para eliminar contaminantes del medio.

Soluciones

1. **A)** Las fermentaciones con microorganismos se usan desde hace miles de años.
2. **B)** Son las «tijeras» de la ingeniería genética.
3. **B)** Se usa para transportar genes al interior de las bacterias.
4. **B)** Ha recibido ADN de otra especie mediante ingeniería genética.
5. **A)** Localiza una secuencia concreta y la corta para modificarla.